- $c, \log n, n, n\log n, n^2, n^3 \dots 2^n$
- O, Ω, Θ, o
- best-case, worst-case, average-case

! List, Stack, Queue → Dilden bağımsız yapılar.

ADTs (Abstract Data Types)

C, C++, Python, JS, TS, C#, Java

C# → collection

Java → STL (Standart Template Library)

List → ADT'da listeyi nasıl oluşturduğunu söylemez.

↳ create (bir liste oluştur)
insert
delete
update

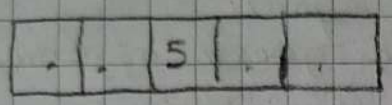
Stack (LIFO) → Stack'e ihtiyaç varsa en son işlenen elemana tekrar ihtiyaç duyulacak demektir. pop ve push işlemi var. Son giren ilk çıkar.

! set yapısı bir ağaç yapısı. Tam bir bst değil.
! vector yapısı, çalışma zamanında ihtiyaca göre oto büyüyüp küçülebilen dizi.
! Map (Mapping) → Hash
! Deque (çift uçlu kuyruk) → Eleman ekleme ve çıkarma işlemlerinin hem baştan hem de sondan yapılabildiği bir veri yapısıdır.
! Queue → FIFO → İlk giren ilk çıkar.

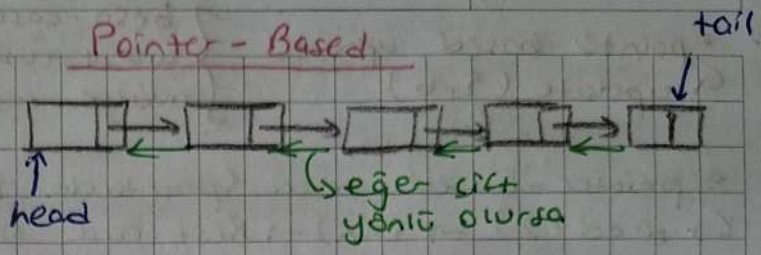
* C#'ta bir integer array oluştururken başlangıç değeri vermezsek oto (defaut değerler) 0 veriyor. int sayılar = new int[5] → 5 birimlik yer ayırıyor.
* C#'ta silme işlemi yok. Default değer veriyor.
TS.JS'de splice ile yapılıyor.

Array

size, type



Pointer - Based



Array

insert(5) → En sona ekleniyor.
insert(2,5) → 2. indisteki yere 5'i ekle.
} İnsert örneği bu; yapıya bir şey ekleme.

↳ Array cinsi olduğunda karmaşıklık:
O(1) → çünkü indisi verip bellekte sıralı olan yere ekleyir.

↳ Array class ise en son eklenecek eleman aynı. Yani insert(5) ve insert(2,5) farklı değil.
O(1) O(1)

* arrayda delete → delete(5)
↳ Arraylerde böyle bir özellik olmadığı için tanımsız (maliyet)

* Arrayde update
↳ update(2,6) → maliyeti O(1) → 2. indekse 6 elemanını ekle.

* Arrayde read
↳ read(2) → maliyet O(1)
↳ index

Pointer - Based

+ insert(5) → Başa, sona veya pointer yapısı sıralıysa sırasına uygun bir yere eklenebilir.
↳ insert(5) başa ekleniyse O(1)'dir. Sona eklersek O(n)'dir. Eğer 5'i sıralı olan uygun yere koyarsak ortalamasını söyleyebiliriz. Maliyet O(n)'dir. n/2 demiştik, ama O(n) olarak yazıyoruz.
ortalama

+ insert(5)'te sona eklerken maliyeti O(n) değil de O(1) olsun istersek çift yönlü bir liste kullanmamız gerekir. Sadece head eklersek 1 pointer, head ve tail eklersek 2 pointer olur. Çift yönlü yapı olursa 4 pointer gerekir.

* Pointer-based'de delete işlemi:
Best-case → O(1)
Worst-case → O(n)
Average-case → O(n)
↳ n/2
} Bütün yapıyı ele alıyorsak O(n)'e gider.

! comparison of list' data structures

! Hangi dilde yazıyorsak arrayde delete karmaşıklığı ona göre görülebilir.

* pointer-based update
↳ update (5, 6)
5'i arıcak

{ best-case : O(1)
worst-case : O(n)
average-case : O(n) → n/2

* pointer-based read (pointerda indeks yok)
↳ read (2) → O(n) → Best-case O(1) ama gerçekte söylenmez.
2 ölçü elemanı getirir. (pointer yapısı)

! linked list (pointer yapısı) ve array ile oluşunca maliyet değişiyor.

List → array, → pointer } insert, delete → array'de delete yok., update, read

! Array'de delete'i tanımlı hale getirmek için:

delete { shift → O(n) → ts'deki sırca da aynı şeyi yapıyor.
derivative → O(1), memory problemi

↳ shift → 1 2 ~~5~~ 4 3 6 → O(n) = worst-case
5'i sil 5'ten sonrakileri bütün olarak kaydır.
O(1) best-case'i ayrıca raporlamaya gerek yok.

↳ derivative → 1, 2, -1, 4, 3 → O(1) olsa bile memory problemi var.
↳ silinen elemanın yerine -1 kondu.

Stack

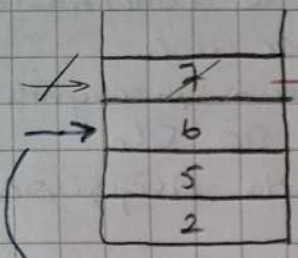
	Array	Pointer-Based (İkisinde değişiyor.)	
#read pop() →	O(1)	O(n) (sadece head varsa)	O(1) (head ve tail (baş, son gösteren 2 ptr) varsa)
#write push (5) →	O(1)	O(n)	O(1)

sondaki elemanı al gibi. read ile benzer

write ile benzer. insert ile de benziyor.

! array veya pointer olmasına göre → insert, delete, update, read işlemleri değişiyor.

* pop (stack) → en sondan siliyor.

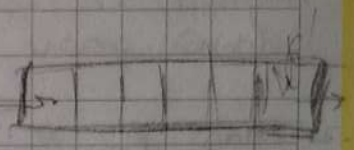


→ 7'yi alıyor. Read işlemiyle delete işlemi aynı anlam.

→ en sondaki elemanı gösteren yapıyı 1 aşağı getir.

! Stack'te pointer-based push:
O(n) → en sona ekleyerek
O(1) → eğer en sonu da gösteren bir pointer (ta) varsa O(1)

Queue



	Array	Pointer-based
#write enqueue → (dizinin en sonuna eleman ekler)	O(1)	O(n), O(1)
#read dequeue → (dizinin başına eleman ekler) ↳ kuyruğun başını okuyacak.	(burun yerine shift veya derivative) ? array based'de kuyruk yapı yok	Direct O(1) diyebiliriz. O(1), O(1) #head güncellendi. tail varsa ↳ veri okunup çıkarılınca 0. indexte boşluk oluşur.

! Arrayin başını sil diye bir yapı yok. Onun için yine shift veya derivative gibi şeyler kullanıldı.

! liste, kuyruk, stack yapıları var. Listeye wrapper yazarak stack ve kuyruğa gidiliyor.
↳ wrapper (sarmalayıcı): Var olan bir veri yapısını (örn. liste) kullanıp onun etrafına yeni bir yapı gibi davranan bir sınıf / arayüz sarmaktır.

CRUD

List → insert
delete
update / read

Queue → .read → dequeue
.write → enqueue

Stack → .read → pop
.write → push(...)

Stl ve collectionlarda bunlar var.
Bunların maliyetleri O(1) ile O(n) arasında değişiyor.